



الجبر والمعادلات

حل المعادلات الخطية

1 حل المعادلة $3x - 7 = 11$

2 حل المعادلة $5(x - 2) = 3x + 4$

3 حل المعادلة $\frac{3x - 2}{4} = x - 1$

4 حل المعادلة $2(x + 3) - 5 = 3(x - 1)$

بسط وتوسيع المقادير الجبرية

5 وسّع وبسّط $3(2x - 1) - 2(x - 4)$

6 وسّع المقدار $(x + 5)(x - 2)$

7 وسّع المقدار $(2x - 3)^2$

8 بسّط $\frac{6x^2 - 9x}{3x}$ حيث $x \neq 0$

تحليل المقادير التربيعية

9 حلّل $x^2 + 7x + 12$ إلى عوامل.

10 حلّل $x^2 - 2x - 15$ إلى عوامل.

11 حلّل $2x^2 + 5x - 3$ إلى عوامل.

12 حلّل $x^2 - 49$ إلى عوامل باستخدام الفرق بين مربعين.

حل المعادلات التربيعية بالتحليل

13 حل المعادلة $x^2 - 5x + 6 = 0$

14 حل المعادلة $x^2 + 2x - 8 = 0$

15 حل المعادلة $2x^2 - 5x - 3 = 0$.

16 حل المعادلة $x^2 - 9x + 20 = 0$.

القانون العام والمميز

17 استخدم القانون العام $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ لحل المعادلة $x^2 + 3x + 1 = 0$ ، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

18 أوجد مميز المعادلة $2x^2 - 4x + 5 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

19 أوجد مميز المعادلة $x^2 - 6x + 9 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

20 استخدم القانون العام لحل المعادلة $3x^2 - 2x - 1 = 0$.

معادلات القيمة المطلقة

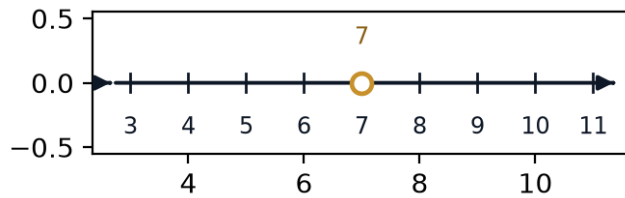
21 حل المعادلة $|x - 4| = 9$.

22 حل المعادلة $|2x + 3| = 7$.

23 حل المعادلة $3|x - 1| = 12$.

المتباينات الخطية

24 حل المتباينة $2x - 5 < 9$ ومثل مجموعة الحل على خط الأعداد.



25 حل المتباينة $-3x + 4 \geq -8$.

26 حل المتباينة المركبة $5 < 2x + 1 \leq 11$.

أنظمة المعادلات الخطية

27 حل النظام $x + y = 10$, $x - y = 2$

28 حل النظام $3x + 2y = 16$, $x - y = 2$

29 هذا السؤال يتكون من جزأين. مجموع عددين يساوي 15 والفرق بينهما يساوي 3.

أ اكتب نظاماً من معادلتين للعددين x و y .

ب حل النظام لإيجاد العددين.

المعادلات الكسرية

30 حل المعادلة $\frac{x}{x-2} = 3$

31 حل المعادلة $\frac{2}{x+1} = \frac{1}{3}$

32 حل المعادلة $\frac{x+1}{x-1} = 2$

إيجاد متغير من صيغة

33 مساحة المثلث تُعطى بالصيغة $A = \frac{1}{2}bh$. أوجد h .

34 محيط الدائرة يُعطى بالصيغة $C = 2\pi r$. أوجد r .

35 الصيغة $v = v_0 + at$ تعطي السرعة تحت تسارع ثابت. أوجد t .

أنظمة معادلات خطية وتربيعية

36 حل النظام $y = x^2 - 1$, $y = 2x + 2$

37 حل النظام $y = x^2$, $y = 3x - 2$

مسائل لفظية: صياغة المعادلات وحلها

38 السؤال يتكون من جزأين. حديقة مستطيلة الشكل طولها أكبر من عرضها w بمقدار 4 أمتار، ومساحتها 96 متراً مربعاً. هذا

أ اكتب معادلة تربط w بالمساحة.

ب حل المعادلة لإيجاد w ، ثم اذكر طول الحديقة.

39 r لكل جيجابايت. في أحد الأشهر بلغت تكلفة 5 جيجابايت 65 ريالاً، وفي شهر آخر بلغت تكلفة 9 جيجابايت 93 ريالاً. هذا السؤال يتكون من جزأين. تفرض إحدى باقات الجوال رسماً شهرياً ثابتاً f بالإضافة إلى معدل

أ اكتب نظاماً من معادلتين للرسم الثابت f ومعدل الجيجابايت r .

ب حل النظام لإيجاد الرسم الثابت والمعدل لكل جيجابايت.